

Teste 24/25 (não por ordem)

① PVI

$$y'' - 2y' - 8y = 0$$

$$y(0) = 3, \quad y'(0) = 6$$

a) Mostre que $\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \frac{3s}{(s+2)(s-4)}, \quad s > 4$

$$\mathcal{L}\{y'' - 2y' - 8y\} = 0 \quad (\Rightarrow) \quad \mathcal{L}\{y''\} - 2\mathcal{L}\{y'\} - 8\mathcal{L}\{y\} = 0$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0) - 2(s Y(s) - y(0)) - 8 Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - 3s - 6 - 2s Y(s) + 6 - 8 Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - 2s Y(s) - 8 Y(s) = 3s \quad (\Rightarrow) \quad (s^2 - 2s - 8) Y(s) = 3s$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{3s}{s^2 - 2s - 8} \quad *$$

CA

$$s^2 - 2s - 8 = 0 \quad (\Rightarrow) \quad s = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 32}}{2} \quad (\Rightarrow) \quad s = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} \quad (\Rightarrow) \quad s = 4 \quad \vee \quad s = -2$$

$$* (\Rightarrow) Y(s) = \frac{3s}{(s-4)(s+2)}, \quad s > 4 \quad (\text{maior que o zero do denominador})$$

b) Usando a transformada de Laplace resolver o PVI

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3s}{(s-4)(s+2)} \right\} (t) = *$$

C.A

$$\frac{3s}{(s-4)(s+2)} = \frac{A}{s-4} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+2) + B(s-4)}{(s-4)(s+2)}$$

$$\begin{cases} A + B = 3 \\ 2A - 4B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 3 - B \\ 6 - 2B - 4B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 1 \end{cases}$$

$$* \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3s}{(s-4)(s+2)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s-4} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = 2e^{4t} - e^{-2t}, t \geq 0$$

Relembrando:

$$\frac{u}{(s-2)^2(\dots)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{(s-2)^2} + \dots$$

$$\frac{u}{(s^2-2)(\dots)} = \frac{As + B}{s^2-2} + \dots$$

2) Mostre que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{n^2} e^{1/n} dn$ é convergente e indique o seu valor

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} - \int_1^t \frac{1}{n^2} e^{1/n} dn = \lim_{t \rightarrow +\infty} - \left[e^{1/n} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} - (e^{1/t} - e^1) = -(1 - e) = e - 1$$

Integral convergente de valor $e - 1$

b) Sem usar a definição estudar a natureza de:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} e^{1/n} dn$$

$$0 \leq \frac{1 + \cos n}{n^2} e^{1/n} \leq \frac{2}{n^2} e^{1/n}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{2}{n^2} e^{1/n} dn = 2 \int_1^{+\infty} \frac{1}{n^2} e^{1/n} dn \quad \text{é convergente pela alínea anterior}$$

como $\int_1^{+\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} e^{1/n} < \int_1^{+\infty} \frac{2}{n^2} e^{1/n} \text{ (convergente) }, \text{ pelo C. Comparação o}$

Integral é convergente

③ Resolva a EDO homogênea:

$$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \quad \text{Não é linear!}$$

M.V:

$$z = \frac{y}{x} \Leftrightarrow y = zx \quad y' = z'x + z$$

Substituir e variáveis separáveis:

$$z'x + z = \frac{1}{z} + z \Leftrightarrow z'x = \frac{1}{z} \Leftrightarrow \frac{dz}{dx} x = \frac{1}{z} \Leftrightarrow z dz = \frac{1}{x} dx$$

Integrar:

$$\int z dz = \int \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \frac{z^2}{2} = \ln|x| + C, C \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow z^2 = 2\ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$$

Voltar à variável original:

$$\left(\frac{y}{x}\right)^2 = \ln(x)^2 + C, C \in \mathbb{R} \Rightarrow y^2 = x^2 \ln x^2 + Cx^2, C \in \mathbb{R}$$

④ Resolva a EDO de Bernoulli:

$$y' - y = e^{-x} y^{\textcircled{2}} = \alpha$$

Dividir por y^2 , $y \neq 0$:

$$y^{-2} y' - y^{-1} = e^{-x}$$

$$\text{MV: } z = y^{1-\alpha} \quad (\Rightarrow) \quad z = y^{-1} \quad z' = -y' y^{-2} :$$

Substituir:

$$-z' - z = e^{-x} \quad (\Rightarrow) \quad z' + z = -e^{-x} \quad \leftarrow \text{EDO Linear de 1ª Ordem}$$

Fator Integrante

$$p(x) = 1$$

$$\int p(x) dx = \int 1 dx = x + C$$

$$\mu(x) = e^x$$

Multiplicando $\mu(x)$ a ambos membros $\underbrace{e^x (z' + z)} = -1$

$$(e^x z)' = -1$$

Primitivas em ordem a x :

$$e^x z = -x + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow) \quad z = -xe^{-x} + Ce^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Variável original:

$$\frac{1}{y} = -xe^{-x} + Ce^{-x} \quad (\Rightarrow) \quad y = \frac{1}{e^{-x}(-x+C)} \quad (\Rightarrow) \quad y = \frac{e^x}{-x+C}, \quad C \in \mathbb{R}$$

$y = 0$ também é solução (solução singular)

5) Considere a EDO $y'' + 4y = \sin x$
 $\uparrow$ linear de 2ª ordem

a) Resolva a EDO homogênea

$$y'' + 4y = 0 \quad \leftarrow \text{EDO homogênea associada}$$

$$P(r) = r^2 + 4 = 0 \quad (\Rightarrow) \quad r^2 = -4 \quad (\Rightarrow) \quad r = \pm \sqrt{-4} \quad (\Rightarrow) \quad r = \pm 2i \quad (\text{multiplicidade } 1)$$

Sistema fundamental de soluções

$$\{\cos(2x), \sin(2x)\}$$

Solução Geral:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

b) Usando o método dos coeficientes indeterminados, determine uma solução particular da EDO completa

$$b(x) = P_m(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x) / \cos(\beta x)$$

$$b(x) = \sin(x) \quad P_m(x) = 1 \quad \leftarrow \text{Grau } 0$$

$$\alpha = 0, \beta = 1$$

$$\alpha + i\beta = 0 + 1i \quad \text{não é raiz de } P(x)$$

Objetivo: $y_p(x) = x^k e^{\alpha x} (R(x) \cos(\beta x) + Q(x) \sin(\beta x))$

$R(x)$ e $Q(x)$ polinômios de grau 0 (constantes) e $k = 0$

$$y_p = x^0 e^{0x} (R \cos(1x) + Q \sin(1x)) =$$

$$y_p = R \cos(x) + Q \sin(x)$$

$$y'_p = -R \sin(x) + Q \cos(x)$$

$$y''_p = -R \cos(x) - Q \sin(x)$$

$$\downarrow$$
$$y'' + 4y = \sin(x)$$

$\downarrow$

$$-R \cos(x) - Q \sin(x) + 4R \cos(x) + 4Q \sin(x) = \sin(x) \quad \Leftrightarrow \quad 3R \cos(x) + 3Q \sin(x) = \sin(x)$$

$$\begin{cases} 3R = 0 \\ 3Q = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} R = 0 \\ Q = 1/3 \end{cases} \quad \rightarrow \quad y_p = \frac{1}{3} \sin(x)$$

c) Solução Geral

$$y = y_h + y_p \quad (\Rightarrow) \quad y = C_1 \cos(2n) + C_2 \sin(2n) + \frac{1}{3} \sin(n), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Escolha Multipln

$$\textcircled{1} \int_1^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^4+1}} dn \quad e \quad \int_1^{+\infty} \frac{3}{\sqrt{n}} dn$$

$$3 \int_1^{+\infty} \frac{1}{n^{1/2}} \quad (\alpha = \frac{1}{2} \leq 1 \rightarrow \text{div})$$

$$g(n) = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \leftarrow \text{div} (\alpha \leq 1 \rightarrow \text{div})$$

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{\sqrt{n^4+1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^4+1}} = \dots = 1 \therefore \text{Pelo C.Limite é div.}$$

⑥ Prove que $y = y_h + y_p$ é solução de uma EDO linear de ordem n

$$a_0 (y_h + y_p)^{(n)} + a_1 (y_h + y_p)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} (y_h + y_p)' + a_n (y_h + y_p) = b(n)$$

$$(\Rightarrow) a_0 y_h^{(n)} + a_1 y_h^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y_h' + a_n y_h + a_0 y_p^{(n)} + a_1 y_p^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y_p' + a_n y_p = b(n) (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) 0 + b(n) = b(n) (\Rightarrow) b(n) = b(n) \text{ p.v}$$